Unidad de Programación			
CICLO FORMATIVO	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM	**CURSO**	2.º curso
TÍTULO	Sistemas Operativos en Red		
CÓDIGO UP	UP06_LS03	**MÓDULO**	0224 – Sistemas Operativos en Red
DESCRIPCIÓN	Monitorización remota de servidores mediante herramientas gráficas. Instalación y configuración de Netdata en Ubuntu Server para supervisión en tiempo real vía web. Configuración de alertas básicas. Escenario integrador de monitorización del entorno completo (servidor Ubuntu + servicios LDAP y SSH) con generación de informe de incidencias.		
HORAS	4	**TEMPORALIZACIÓN**	2.do trimestre – semana 25
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)
RA5 – Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.	· f) Se han descrito los procesos de monitorización y uso del sistema. · g) Se han detectado y resuelto las incidencias producidas en la monitorización y uso del sistema. · h) Se han utilizado herramientas de administración remota para gestionar el sistema.

Unidad de Programación	
COMPETENCIAS PROFESIONALES	**COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN**
· b) Instalar y configurar sistemas operativos y aplicaciones informáticas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. · f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. · g) Ejecutar procedimientos de administración y control de sistemas microinformáticos y redes locales, registrando las incidencias y realizando las tareas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. · h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.	· · Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. · · Técnico de soporte informático. · · Técnico de redes de datos. · · Operador de sistemas.

ORGANIZACIÓN CONTENIDOS	RECURSOS
· 1. Monitorización remota: conceptos, arquitecturas agente/servidor y herramientas disponibles. · 2. Netdata: características, instalación en Ubuntu Server y acceso al dashboard web. · 3. Dashboard Netdata: secciones de CPU, memoria, disco, red y procesos. · 4. Configuración de alertas en Netdata: /etc/netdata/health.d/ y niveles warning/critical.	· Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V. · VM: Ubuntu Server 20.04 LTS (continuación UP05). · Pizarra digital / proyector. · Fichas de prácticas guiadas. · Paquete: Netdata (instalación vía script oficial o repositorio). · Navegador web en cliente para acceso al dashboard. · Documentación Netdata: learn.netdata.cloud.

· 5. Acceso remoto al dashboard desde cliente: navegador y túnel SSH (-L). · 6. Integración con los servicios del entorno: monitorización de slapd y sshd. · 7. Generación de informes de incidencias: capturas, descripción y resolución. · 8. Comparativa de herramientas: Netdata vs. Nagios Core vs. Zabbix (visión general).			
SECUENCIA (FASES)	**EVALUACIÓN**	**METODOLOGÍA**	**ADAPTACIONES**
· 1. Activación inicial: repaso integrador de métricas (LS01) y logs (LS02). · 2. Exposición teórica: monitorización remota, arquitecturas y comparativa de herramientas. · 3. Demostración guiada: instalación de Netdata y exploración del dashboard. · 4. Práctica autónoma: configuración de alertas + escenario de carga con análisis remoto. · 5. Elaboración del informe integrador de incidencias; puesta en común. · 6. Evaluación de la unidad y del tema (RA5 completo).	Instrumentos: · Práctica calificada: Netdata instalado, alertas configuradas y escenario analizado (50 %). · Informe integrador de incidencias (métricas + logs + herramienta remota) (40 %). · Observación directa / actitud (10 %). Mínimo: dashboard Netdata accesible desde cliente con al menos una alerta activa configurada.	· Aprendizaje basado en proyectos (ABP): escenario integrador de administración de sistemas. · Clase expositiva breve + demostración en tiempo real. · Trabajo individual en máquina virtual. · Elaboración de informe técnico integrador. · Resolución colaborativa de incidencias.	· Netdata preinstalado en VM para alumnado con dificultades. · Ampliación: configuración de notificaciones por correo en Netdata y exploración de Zabbix. · Agrupamientos flexibles durante la práctica.